MOMENTO 1

EVENTO ESCOGIDO: Mario Bross se enfrentará a dos ejércitos donde el primero será el ejército colombiano y el segundo será el ejército extranjero donde los dos ejércitos se verá representado por los Minions amarillos. (huelga y represión de los trabajadores de la Tropical Oil Company en Barrancabermeja (1927))

MOMENTO 2

PERSONAJE PRINCIPAL: Mario Bross
EJÉRCITO COLOMBIANO: Minions amarillos
EJÉRCITO EXTRANJERO: Minions amarillos

NIVEL 1: En este nivel, el personaje principal (Mario) debe avanzar saltando sobre una serie de bloques de tierra ubicados por encima del ejército colombiano. Durante el recorrido, en ciertos bloques encontrará un elemento especial que le otorgará el poder de volverse pesado.

Sin embargo, esta habilidad representa una desventaja: si el jugador se queda quieto o no reacciona a tiempo para saltar hacia los siguientes bloques, el peso hará que el personaje caiga directamente sobre el ejército colombiano, donde será capturado y perderá el nivel.

SUBIR MUROS: Plataformero con scroll vertical (vista lateral)

- La cámara ve el escenario de lado y sigue al personaje hacia arriba a medida que escala.
- La dinámica se basa en gravedad, saltos, agarrarse a paredes o salientes y evitar caídas

PARTE FÍSICA DEL NIVEL

1. Salto: Tiro parabólico con impulso fijo

En un tiro parabólico ideal la masa no importa, así que para que el poder afecte el salto, el personaje aplica siempre el **mismo impulso** J al saltar:

Altura máxima:

- **Parámetros:** impulso J, masa m, gravedad g, velocidad horizontal vx.
- **Efecto del poder:** si la masa se triplica, la altura del salto baja a la novena parte. Por eso “pesado” le **dificulta subir a los bloques siguientes**, tal como lo planteas.

2. Bloque de tierra que se hunde: Resorte amortiguado

Cada bloque se comporta como un resorte que cede bajo el peso del personaje:

$$m\ddot{y} = mg - Ky - b$$

.
El bloque se estabiliza en un hundimiento de equilibrio:

=

Para el mecanismo de “si lo deja quieto, cae”, haz que la tierra **se vaya debilitando mientras el personaje esté encima con el poder activo**:

Cuando el hundimiento supera un límite , el bloque se rompe y el personaje cae.

- **Parámetros:** rigidez , amortiguamiento b, velocidad de debilitamiento , límite .
- **Efecto del poder:** con masa normal el bloque apenas se hunde; con masa pesada se hunde mucho más y, si el jugador se queda quieto, se desmorona. Visualmente se ve el bloque bajando y oscilando antes de romperse.

3.Caída hacia el ejército: Caída con resistencia del aire

Cuando el bloque se rompe, el personaje cae con resistencia del aire:

- **Parámetros:** coeficiente de arrastre , masa , gravedad .
- **Efecto del poder:** más masa significa mayor velocidad terminal, así que cae más rápido y el jugador tiene menos tiempo de reacción antes de que lo capturen.

NIVEL 2: En el Nivel 2, el personaje principal (Mario) debe atravesar un laberinto patrullado constantemente por el ejército extranjero, representado por los Minions amarillos. La dinámica principal se basa en el sigilo, por lo que el jugador deberá guiar a Mario con cuidado para avanzar y esconderse de los enemigos.

Sin embargo, el nivel introduce una mecánica especial: la condición de "dormilón". Si el jugador no mueve a Mario de forma continua, este se quedará dormido durante unos

segundos y le tomará un tiempo adicional despertar. Si la patrulla enemiga lo descubre durmiendo o mal escondido, Mario será capturado inmediatamente, perdiendo el nivel.

LABERINTO: Vista cenital (top-down)

- La cámara mira desde arriba y el personaje se mueve en 4 u 8 direcciones, sin gravedad.
- La dinámica es de exploración y orientación: encontrar la salida, llaves o puertas, y esquivar enemigos que patrullan.

PARTE FISICA

1.Patrullas: Movimiento circular uniforme

Los Minions recorren orbitas alrededor de muros o columnas del laberinto:

- **Parámetros:** radio R, velocidad angular , fase , centro .
- **En el juego:** cada patrulla tiene su propio radio y ritmo. El jugador debe observar el ciclo y moverse cuando el Minion esté del otro lado.

2. Mirada de los vigilantes: Oscilación armónica angular

Algunos Minions se quedan quietos, pero giran la cabeza de lado, como un péndulo. Su cono de visión oscila así:

Mario es descubierto si se cumplen las tres condiciones:

y no está escondido

- **Parámetros:** dirección central c, amplitud , frecuencia , alcance , apertura del cono .
- **En el juego:** se dibuja el cono de visión barriendo el pasillo, y el jugador debe cruzar cuando mire hacia el otro lado. Este es el centro de la mecánica de sigilo.

3. Movimiento de Mario con inercia y la condición "dormilón"

Mario se mueve con una fuerza de empuje y una resistencia del suelo:

Despierto, acelerando:

Al quedarse dormido (F = 0), Mario no se detiene de golpe: su velocidad decae poco a poco:

- **Parámetros:** fuerza F, coeficiente de resistencia c, masa m.
- **En el juego:** si Mario se duerme mientras camina, se desliza un poco antes de parar, y eso puede sacarlo de su escondite justo frente a una patrulla. Así el “dormilón” **afecta físicamente** el movimiento, no solo es un temporizador.
- Si también tiene el poder “pesado”, el tiempo de frenado es mayor y se desliza más lejos.

Componente Investigativo: Agente Autónomo Inteligente.

1.Percepción:

- Definición: El agente monitorea activamente el entorno del juego para capturar eventos o variables específicas.

- Aplicación:
    - El agente (Algún líder) percibe constantemente:
        - La distancia y posición (x,y) de Mario Bros (Obrero huelguista).

    - El tipo de movimiento de Mario (si está caminando, saltando, atacando o protestando).

    - El nivel de salud propia y la cantidad de Minions aliados presentes en la zona.

2.Razonamiento

- Definición: Evalúa la información percibida mediante reglas de decisión para seleccionar la opción más conveniente.

- Aplicación:

- Si Mario avanza hacia él a corta distancia: El agente razona que se trata de un ataque directo de los huelguistas y decide ordenar un bloqueo o ataque de represión.
- Si Mario está saltando plataformas: El agente calcula la parábola del salto para interceptarlo en el punto de aterrizaje.

- Si la salud del agente está baja (<30%)**:** El agente evalúa que es un riesgo mantenerse al frente y decide solicitar refuerzos de Minions o replegarse detrás de su ejército.

3.Acción:

- Definición: Traduce a decisión tomada en un comportamiento físico y visible dentro del juego (interfaz C++/Qt).

- Aplicación:

- Carga / Ataque: El Minion avanza a velocidad incrementada hacia Mario para frenar la marcha de protesta. .

- Maniobra Evasiva: Ejecuta un salto o retroceso táctico si detecta peligro.

- Despliegue de Aliados: Genera o reordena un grupo de Minions Amarillos alrededor de Mario para bloquear su avance.

4.Aprendizaje:

- Definición: Almacena datos del histórico de interacciones para adaptar y optimizar su toma de decisiones futuras.

- Aplicación:

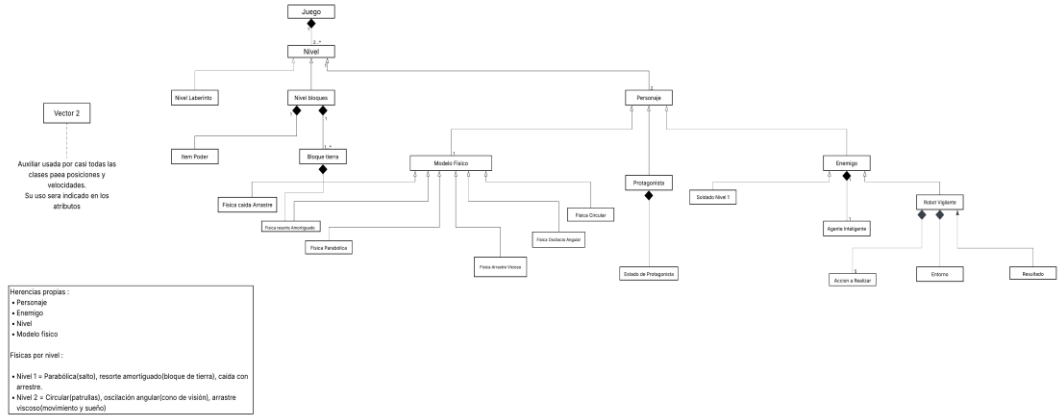
- Registro de Éxito/Fracaso: El agente guarda un contador de cuántas veces Mario logró esquivar sus ataques saltando sobre él o rodeándolo.

- Adaptación Dinámica:

- Si el histórico muestra que Mario evade frecuentemente los ataques por la izquierda, el agente reduce su tiempo de reacción ante movimientos a la izquierda.

- Si Mario utiliza una habilidad o velocidad especial con frecuencia, el agente incrementa su umbral de agresión o cambia la estrategia predeterminada en los siguientes encuentros del nivel.

Diagrama de clases



(se visualiza mejor en su propia imagen)

Diagrama de flujo en prosa.

El flujo comienza al inicio de cada actualización del juego. En ese momento, el agente entra en la etapa de percepción, donde lee la posición del protagonista, calcula la distancia que los separa, verifica si se encuentra dentro del cono de visión, comprueba si hay paredes del laberinto bloqueando la línea de visión y revisa si el protagonista está escondido o dormido. La información obtenida se guarda en la memoria del agente, que almacena las últimas posiciones donde vio al protagonista y las zonas por donde suele pasar.

Con esa información, el flujo llega al punto de decisión de razonamiento, donde el agente evalúa las condiciones en orden de prioridad. Primero pregunta si el protagonista está visible y muy cerca, o visible y dormido; si es así, el flujo toma el camino de capturar. Si no, pregunta si el protagonista está visible a mayor distancia; en ese caso, el flujo toma el camino de perseguir, dirigiéndose hacia la posición donde predice que estará. Si el protagonista no está visible pero fue visto hace poco, el flujo toma el camino de buscar en la última posición conocida. Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, el flujo toma el camino de patrullar o vigilar, eligiendo entre ambas según los pesos aprendidos.

Sin importar cuál de los cuatro caminos se haya tomado, todos convergen en la etapa de ejecución, donde el agente aplica la física correspondiente a la acción elegida, mueve al vigilante en pantalla y cambia su sprite si es necesario.

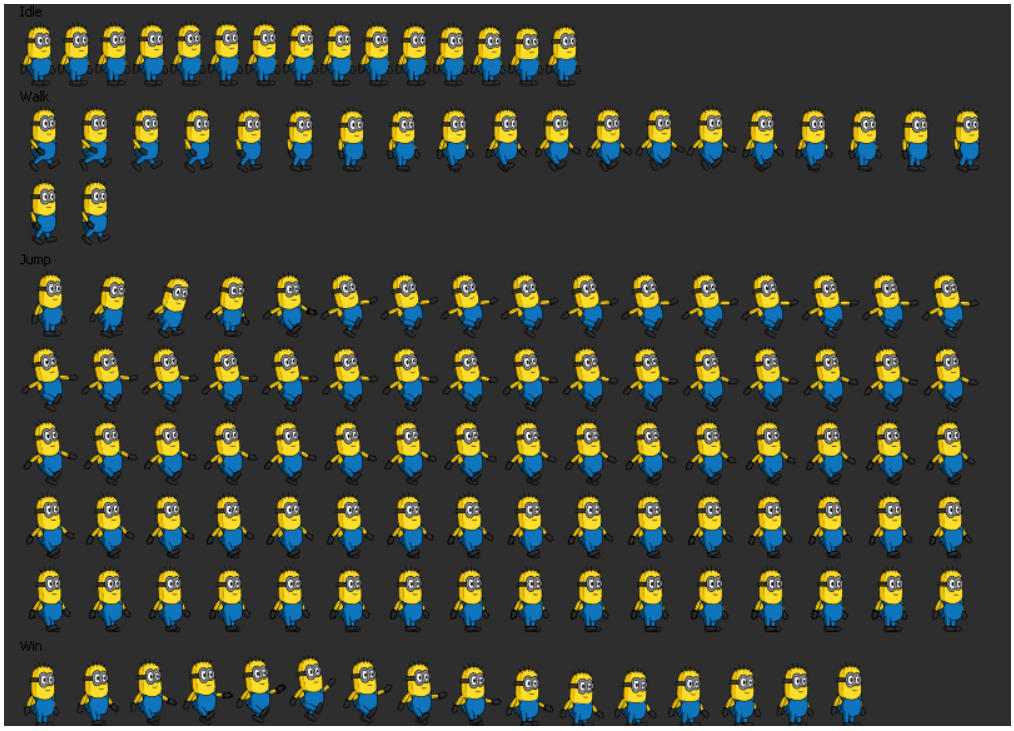
Después de ejecutar la acción, el flujo llega a un segundo punto de decisión, donde el agente pregunta si el encuentro con el protagonista terminó, ya sea porque lo capturó o porque el protagonista escapó. Si el encuentro no ha terminado, el flujo regresa al inicio y comienza una nueva actualización. Si el encuentro terminó, el flujo pasa a la etapa de aprendizaje, donde el agente actualiza los pesos de sus acciones, registra las zonas frecuentes del protagonista y ajusta la dificultad. Al finalizar el aprendizaje, el flujo también regresa al inicio, y el ciclo se repite durante todo el nivel.

SPRITES DE LOS PERSONAJES

Mario Bross



Minions amarillos


Idle
Walk
Jump
Win